VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

DEEP LEARNING -2025/2026

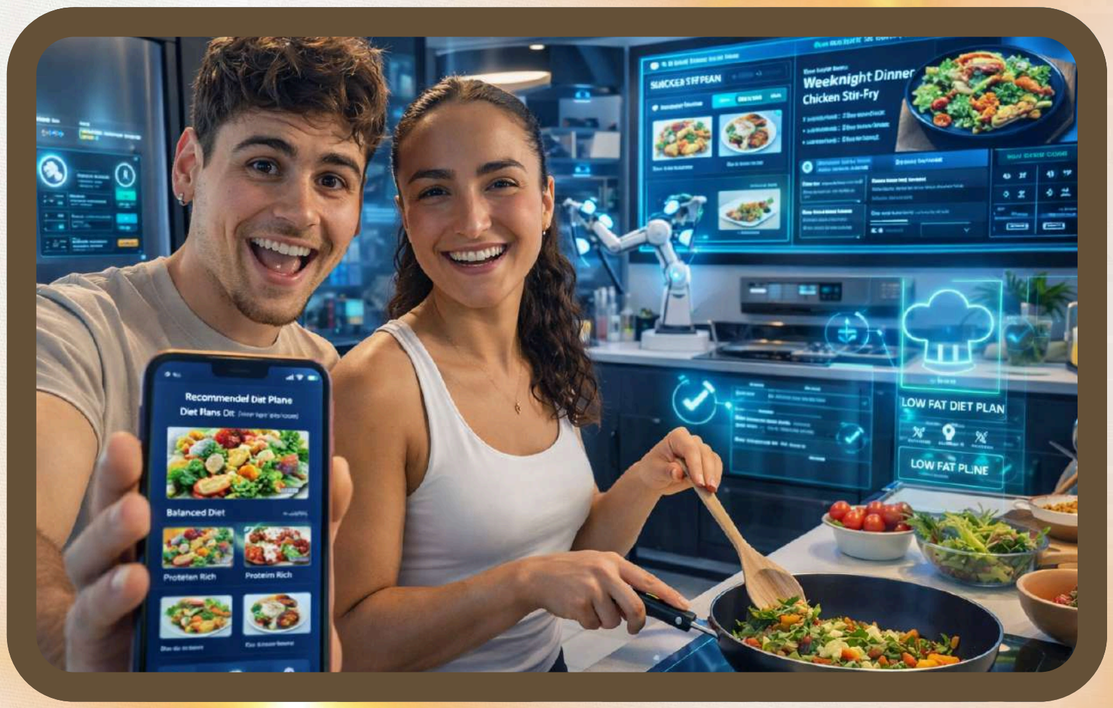
NutriMind

MÁSTER EN CIENCIAS DE DATOS

Azahara Martínez Moraño
Iyán Álvarez Rodríguez

NutriMind

¡¡¡PAPÁ TENGO HAMBRE!!!
¡¡¿¿CUÁNTO QUEDAAAA??!!

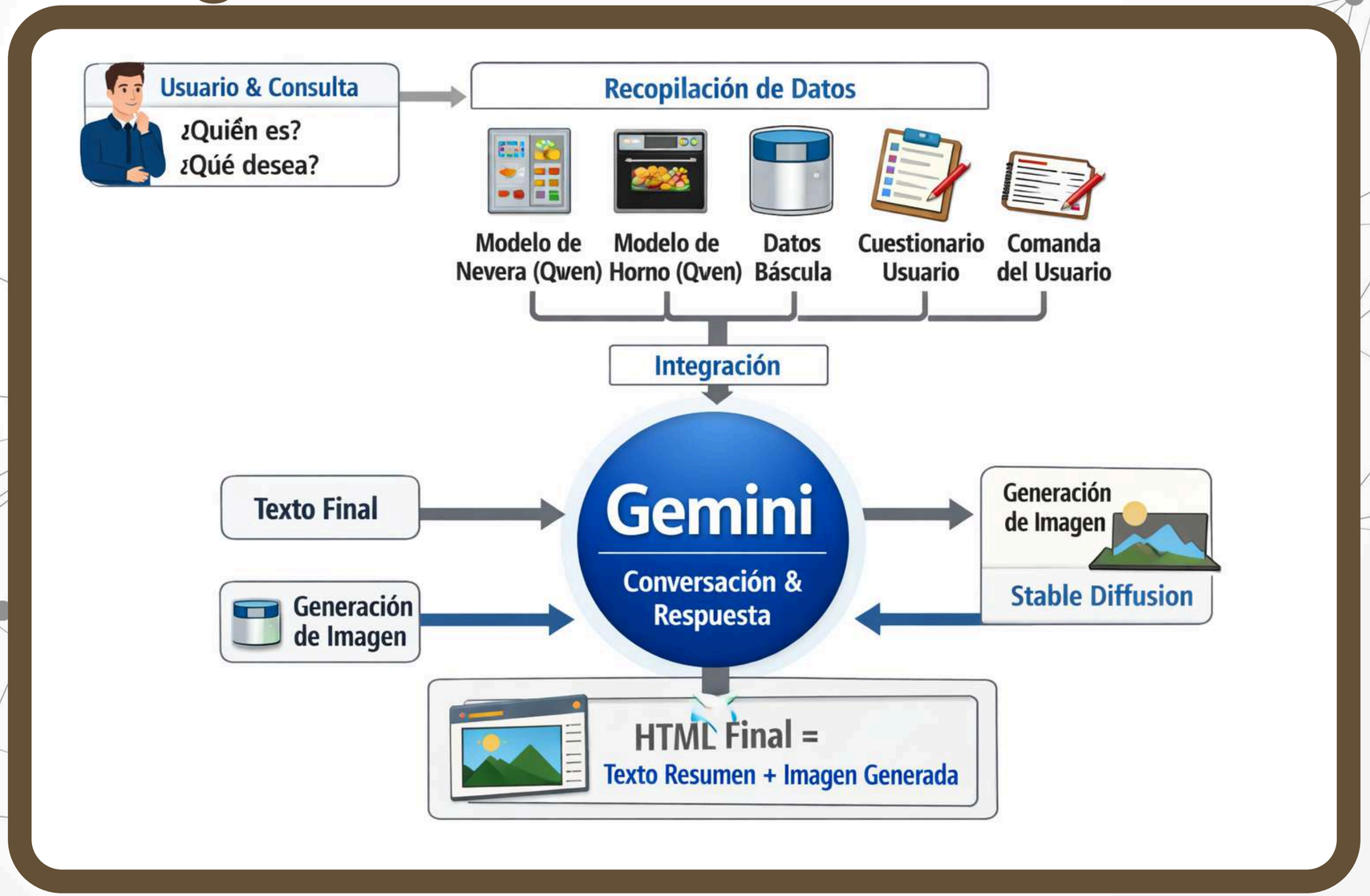

Weeknight Dinner
Chicken Stir-Fry
Recommended Diet Plans
Balanced Diet
Protein Rich
LOW FAT DIET PLAN

NutriMind

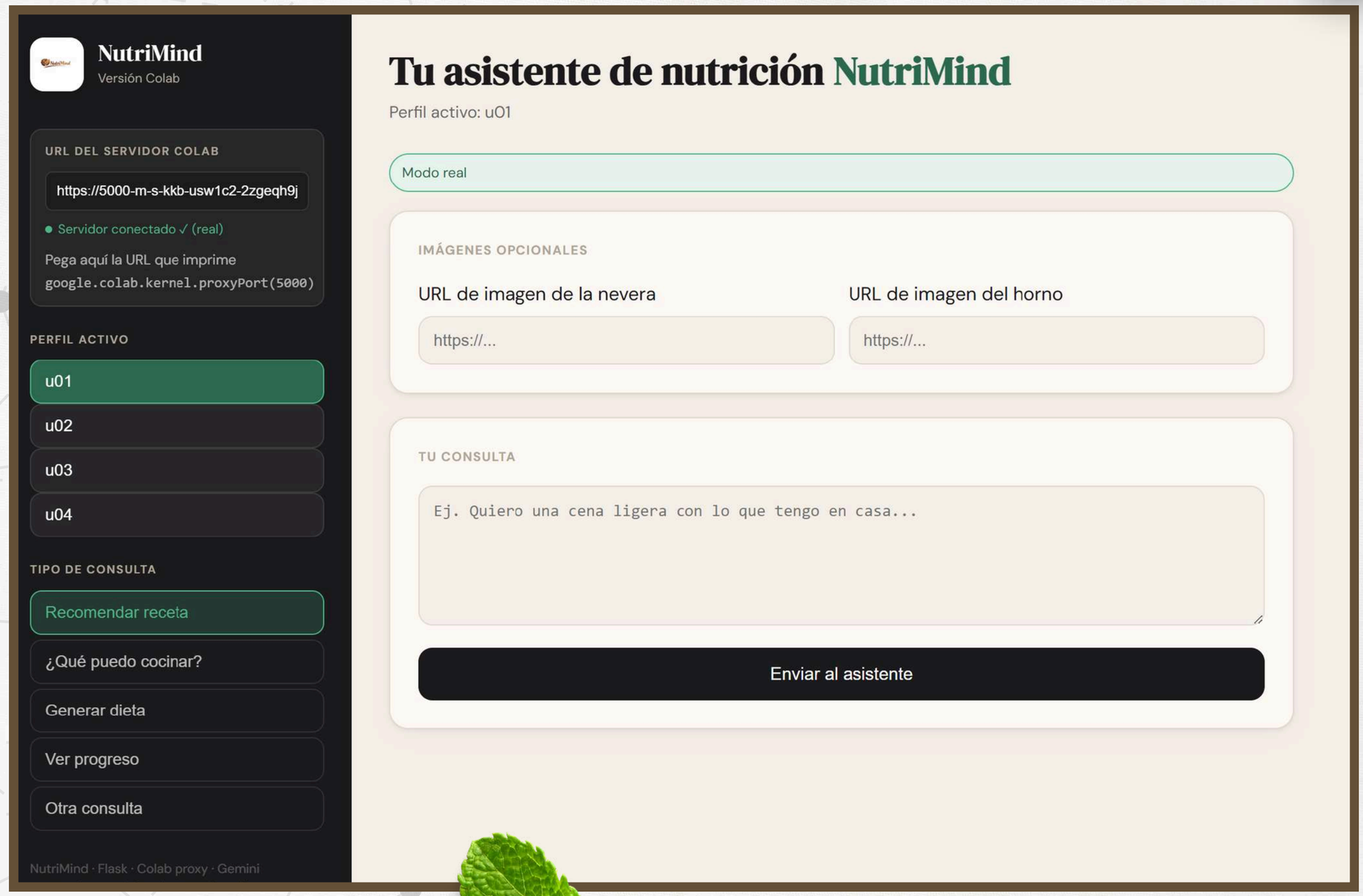
¿QUÉ ES?

- Ecosistema de Electrodomésticos Inteligentes
- Adaptado al usuario
- Reducción rutina diaria

¿COMO FUNCIONARÁ?



INTERFAZ


NutriMind
Versión Colab
URL DEL SERVIDOR COLAB
https://5000-m-s-kkb-usw1c2-2zgeqh9j
Servidor conectado ✓ (real)
Pega aquí la URL que imprime
google.colab.kernel.proxyPort(5000)
PERFIL ACTIVO
u01
u02
u03
u04
TIPO DE CONSULTA
Recomendar receta
¿Qué puedo cocinar?
Generar dieta
Ver progreso
Otra consulta
NutriMind · Flask · Colab proxy · Gemini
Tu asistente de nutrición NutriMind
Perfil activo: u01
Modo real
IMÁGENES OPCIONALES
URL de imagen de la nevera
https://...
URL de imagen del horno
https://...
TU CONSULTA
Ej. Quiero una cena ligera con lo que tengo en casa...
Enviar al asistente

NutriMind

NEVERA

HORNO

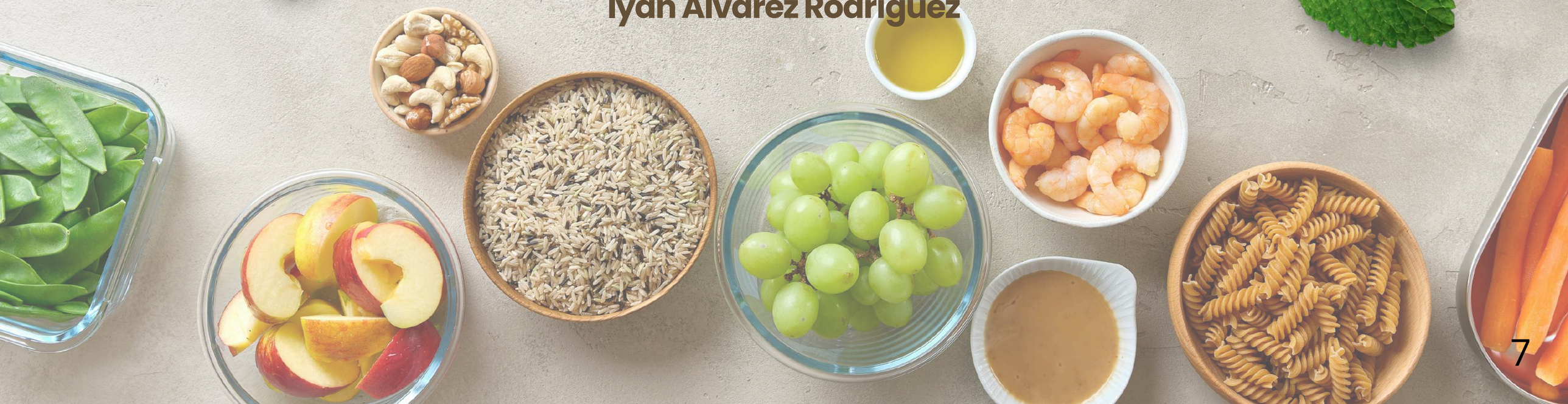
BÁSCULA

NutriMind

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

¡GRACIAS!

Azahara Martínez Moraño
Iyán Álvarez Rodríguez



NEVERA: QWEN2-VL

Modelo preparado para evitar duplicaciones (ej. “tomate” vs “tomates”) y nombres incorrectos (ej. “ingredient”, “food name”)

- **Entrada**: imagen de una nevera
- **Modelo**: Qwen2-VL (I2T)

PASOS

- **Detección global de alimentos:** El modelo analiza la imagen completa para obtener una lista inicial de alimentos presentes.
- **División en cuadrículas**: Se divide la imagen en una rejilla de 6×6 (36 cuadrículas), evitando usar segmentación compleja como Segment Anything Model. Cada cuadrícula se trata como una mini-imagen independiente.
- **Análisis por cuadrícula:** Se aplica Qwen a cada región para detectar qué alimento aparece.
- **Estimación de cantidades:** Se cuenta en cuántas cuadrículas aparece cada alimento.
- **Salida:**
  - Lista de alimentos detectados
  - Estimación aproximada de cantidad (basada en frecuencia)

HORNO : QWEN2-VL

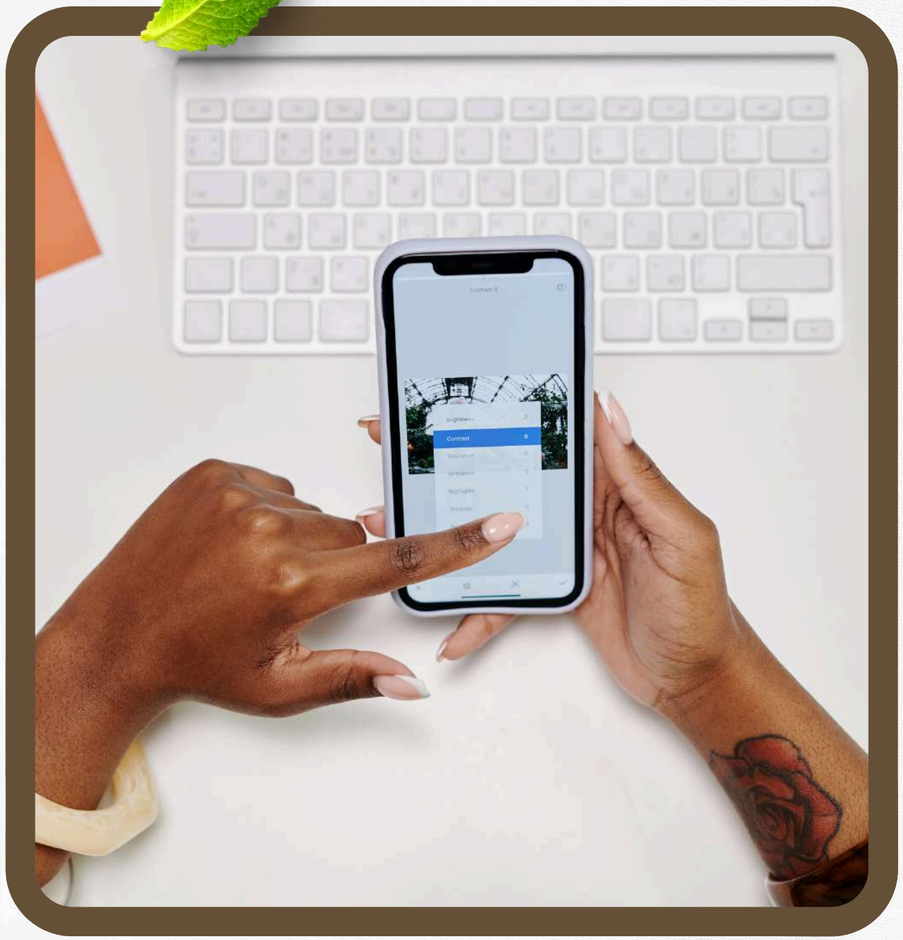
- **Entrada**: imagen del interior de un horno
- **Preprocesado**: Función de limpieza para normalizar la salida (texto consistente, sin ruido)
- **Modelo**: Qwen2-VL (I2T)
- **Detección**: Clasificación semántica global de la imagen. El modelo observa toda la imagen y responde: “qué plato principal aparece”
- **Salida**:
  - Plato preparado (o ingredientes principales si no es claro)
  - Detección de “not food” si no hay comida

COMANDA: WHISPER

- Se intentó integrar **Whisper** para transcripción de audio (no finalizado).
- Se implementan opciones de interacción:
  - Ver mi progreso
  - Hacerme una dieta semanal
  - Lista de la compra para esta semana
  - Recomiéndame una receta
  - Qué puedo cocinar hoy
  - Otra consulta

BÁSCULA

- Se generan datos simulados.
- Se registran métricas:
  - peso
  - IMC
  - grasa corporal
  - masa muscular
- Estos datos pasan al modelo general para darle contexto sobre las cracaterísticas físicas del usuario.



CUESTIONARIO

- Se crean **usuarios iniciales** de prueba con ciertos atributos.
- Se realiza una pequeña limpieza y preprocesado de datos.
- El sistema:
  - Identifica al usuario o crea uno nuevo.
  - Recoge información:
    - alergias
    - preferencias
    - alimentos_no_gustan
    - objetivo
    - tipo_dieta
- Esta información entrará el modelo general para dar contexto.

MÓDULO GENERAL

- Módulo central del sistema.
- Recoge la información de todos los notebooks anteriores, construir un contexto único del usuario y generar una respuesta final personalizada con Gemini.

Pasos:

- Instalación y carga de módulos base
- Inicialización de módulos
- Configuración de Gemini

Entrada: petición del usuario

Porceso:

- Construye el contexto
- Chat y entendimiento
- Conclusión final
- Generación de imágenes con StableDiffusion

Salida: HTML texto + imagen

INTERFAZ PROVISIONAL

- **Inicialización** de los módulos base
- Carga de **recursos visuales**
- Definición de la **estructura** de la interfaz (zonas entrada, salidas y organización visual)
- Entrada de datos del **usuario**
- Conexión con el sistema
- **Recepción** de resultados
- **Presentación** de resultados
- Interacción **continua** (el usuario puede volver a introducir peticiones)

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Ahora sí que sí... FIN

Azahara Martínez Moraño
Iyán Álvarez Rodríguez